

具身智能：面向新兴交叉学科建设的 思考与建议

长三角具身智能系列论坛白皮书

长三角具身智能系列论坛联合发布

2026 年 5 月

面向教育工作者、学科建设部门与政府/行业管理者的学科建设建议稿

目录

前言：为什么需要建设具身智能新兴交叉学科	3
第一章：研究对象、问题边界与学科要素	5
1.1 研究对象：物理交互中的智能行为	5
1.2 问题边界：不是学科拼盘，而是新问题边界	6
1.3 为什么过去没有进展到“智能物理交互”的程度	7
1.4 三个基本问题与一个应用需求	8
1.5 学科要素地图	8
第二章：基本问题一——智能行动能力如何生成	10
2.1 从“会回答”到“会行动”：行动后果需要开放反馈	10
2.2 行动能力从哪里来：规模学习与结构建构的分工	11
2.3 概念体系：行动原语、任务结构、策略与世界模型	11
2.4 方法体系：从模型训练到行动闭环	12
2.5 评价标准：可泛化、可恢复、可追溯、可部署	13
本章小结	13
第三章：基本问题二——物理交互经验如何获得、表征与验证	14
3.1 具身数据不是现成语料	14
3.2 从离线训练到闭环物理交互学习	15
3.3 合成、仿真、数字孪生与真实操作数据	15
3.4 概念体系：具身数据、任务真实性与经验闭环	16
3.5 评价标准：可迁移、可校准、可复现、现场有效	16
本章小结	17
第四章：基本问题三——安全可信的开放物理交互如何建立	17
4.1 从信息系统安全到物理交互安全	18
4.2 为什么安全可信是独立基本问题	18
4.3 概念体系：带外脆弱性、安全分级与责任链	19
4.4 方法体系：测试、审计、治理与人机协同	20
4.5 评价标准：可信行动而不只是高成功率	20
本章小结	21
第五章：应用需求与价值验证	21
5.1 工业制造：最清晰的价值验证场	21
5.2 文旅与服务：从功能可用到体验有价值	22
5.3 警务与公共治理：高责任场景倒逼可信体系	23
5.4 产业化路径：为什么需要学科而不只是产品	23

5.5 应用判断与外部数据：把产业需求转化为学科建设依据	24
本章小结	24
第六章：人才培养体系	25
6.1 为什么现有专业体系难以覆盖具身智能	25
6.2 基本问题与能力组合	25
6.3 T 型、 π 型与团队型人才	26
6.4 工程、治理与场景翻译人才	27
6.5 从人类与生物系统中借鉴的人才	27
6.6 课程、项目、实习与开放场景	28
6.7 评价机制：承认跨界劳动	28
本章小结	28
第七章：学科建设建议	29
7.1 建立围绕三大基本问题的研究议程	29
7.2 建设平台基础设施	30
7.3 建立标准与评价体系	30
7.4 建设学科共同体	31
7.5 建设课程、教材与联合培养机制	31
7.6 分阶段推进路径	32
7.7 风险与缓解	33
7.8 从论坛共同体到学科共同体	33
附录：论坛素材与资料来源	34
A. 长三角具身智能系列论坛素材	34
B. 重点政策、标准与行业资料	34
C. 资料边界说明	35

前言：为什么需要建设具身智能新兴交叉学科

2024 年至 2026 年，CCF YOCSEF 上海、杭州、合肥、南京、苏州等长三角分论坛围绕具身智能连续组织了十场专题讨论。讨论主题横跨图形学、工业制造、安全、文旅、警务、Scaling Law、后 Scaling 大模型、教育人才与产业化路径。最初，这些议题看似分散：有的关注机器人如何下工厂，有的讨论仿真与合成数据，有的讨论物理域安全攻击，有的讨论文旅和公共治理中的服务价值。但当这些材料被放在一起时，一个更深的判断逐渐清晰：具身智能不是人工智能已有版图中的一个普通应用分支，而是正在形成一个新的交叉学科问题域。

这个问题域的研究对象，可以概括为**物理交互中的智能行为**。也就是说，研究的核心不只是模型如何生成文本、图像或计划，而是智能系统如何依托身体，在真实物理环境中感知、行动、学习、协作和改变世界，并在世界反馈中修正自身行为。与知识型大模型不同，具身智能面对的许多关键信息并不是预先沉淀在文本、图像、代码和知识库中的静态语料，而是在行动、接触、失败、修正和反馈中实时产生。与传统机器人或自动化系统不同，具身智能也不是在封闭流程中重复执行预设动作，而是要在更开放、更不确定的环境中处理未知后果，并对物理世界产生可验证、可追责的影响。

十场论坛反复显示，具身智能中的关键问题无法由单一学科独自回答。算法研究者关注模型、数据和泛化，机器人与控制研究者关注本体、执行和反馈，图形学与仿真研究者关注可计算世界与真实世界的关系，安全研究者关注带外脆弱性和物理攻击面，设计、管理、法律和伦理研究者则追问技术进入社会之后是否值得用、谁来负责、如何治理。它们并不是在不同章节里各说各话，而是在同一个行动系统中同时发生作用。具身智能之所以困难，正是因为模型、身体、环境、数据、安全、价值和制度无法再被拆成先后接力的孤立模块。

因此，本白皮书不把具身智能写成一份产业热点清单，也不把十场论坛整理成会议纪要。我们提出的核心建议是：**具身智能应作为新兴交叉学科问题域来建设**。这里的表述是审慎的。我们并不是宣称具身智能已经成熟为一门边界清晰、范式稳定、制度完备的学科；相反，我们要论证的是，它已经具备作为新兴交叉学科问题域进行系统建设的现实需求和基本条件。教育部 2026 年本科专业目录已将“具身智能”列入交叉学科门类新专业，这是一个重要制度信号；工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会的成立，也说明标准、平台和评价体系正在成为国家层面的建设议题。对高校、学科建设部门和地方政府而言，现在的问题不再只是“是否关注具身智能”，而是“如何组织具身智能的研究对象、课程体系、实验平台、评价标准和人才培养机制”。

本白皮书将具身智能的学科建设组织为“三个基本问题 + 一个应用需求”。

第一，**智能行动能力如何生成**。具身智能不是“会回答”之后再外接一个身体，而是要把理解、规划、执行、反馈和恢复组织为行动闭环。论坛中关于端到端学习、VLA、神

经符号系统、POMDP、机制与策略分离、Scaling Law 和后 Scaling 的讨论，集中指向同一个问题：哪些能力可以从大规模数据和模型中涌现，哪些物理约束、任务结构和安全边界必须被显式建构。

第二，**物理交互经验如何获得、表征与验证**。具身数据不是现成语料，而是在真实或模拟的行动过程中生成的经验。图形学、数字孪生、合成数据和仿真平台可以降低试错成本，但真实操作数据、接触物理、失败过程和现场反馈仍然不可替代。这个问题决定了具身智能能否建立可迁移、可校准、可复现的经验体系。

第三，**安全可信的开放物理交互如何建立**。具身系统一旦进入真实世界，安全就不再只是模型部署后的约束条件，而是平行于行动能力和经验获取的独立基本问题。它有独立的研究对象，如物理攻击面、传感器欺骗、执行器失控、人机共处风险和责任链；也有独立的方法体系，如红队测试、分级评估、日志审计、风险建模和标准治理。合肥安全论坛中提出的“带外脆弱性”说明，声、光、力等物理信号可能绕过传统数字安全边界，直接影响具身系统的感知与行动。

第四，**应用需求与价值验证如何反向推动学科建设**。工业制造、文旅服务、警务和公共治理并不是简单的应用展示窗口，而是检验行动能力、物理经验和安全可信的真实场域。工业场景要求稳定性、节拍、维护和 ROI；文旅和服务场景要求体验、互动和社会接受度；警务与公共治理场景要求合规、责任和证据链。这些场景共同说明，具身智能要走向规模化，不能只依靠产品迭代，还需要标准、课程、实验平台、开放数据、测试场和跨学科人才体系。

本白皮书的主要读者，是正在建设或准备建设具身智能相关方向的高校、科研机构、学科建设部门、政府和行业管理者。我们希望为这些读者提供一套可执行的学科建设参考：如何定义研究对象，如何组织基本问题，如何理解不同学科的贡献，如何设计课程与人才培养，如何建设共同体、评价标准和开放平台。

也正因为如此，本文的写作将尽量减少故事化叙述，采用“判断 + 引用支撑”的方式组织材料。论坛中的专家观点不再作为热闹的观点交锋，而是作为判断的出处；外部白皮书、政策文件、会议和学会资料也不用于堆砌声势，而是服务于一个目标：说明具身智能为什么需要、也为什么已经能够进入系统性的交叉学科建设阶段。

最终，本白皮书希望回答的问题并不是“具身智能有什么热闹趋势”，而是“如何通过学科交叉作为突破口，解决具身智能面对的本质问题”。交叉不是把多个学科名称并列放在一起，也不是把冲突磨平为含糊共识。真正有价值的交叉，是让不同学科围绕同一个研究对象、同一组基本问题和同一套评价标准形成可积累的知识共同体。具身智能的学科建设，正应从这里开始。

第一章：研究对象、问题边界与学科要素

具身智能要作为新兴交叉学科问题域来建设，首先需要回答一个基础问题：它研究的究竟是什么。如果把具身智能简单理解为“人工智能 + 机器人”，学科建设就容易退化为两个既有专业的拼接：一边讲大模型、机器学习和数据训练，一边讲机械臂、控制、传感器和机器人系统。这种理解能够解释一部分技术现象，却无法解释十场论坛中反复出现的更深层问题：为什么模型能力强了，仍然很难进入工厂；为什么仿真数据越来越逼真，仍然需要真实操作数据；为什么服务机器人“能用”，却未必“值得用”；为什么安全问题一旦进入物理世界，就不再是传统网络安全或模型安全可以单独覆盖的范围。

本章的判断是：具身智能的研究对象不是单一模型、单一机器人本体或单一应用场景，而是**物理交互中的智能行为**。这一对象决定了具身智能必须同时处理身体、行动、环境、反馈、经验、安全和价值。也正因为如此，它具备作为新兴交叉学科问题域建设的必要性。

1.1 研究对象：物理交互中的智能行为

“物理交互中的智能行为”包含三个关键词：物理、交互、行为。

“物理”意味着智能系统不再只处理符号和数据，而要进入有重量、惯性、摩擦、接触、遮挡、延迟、损耗和风险的世界。一个语言模型回答错误，可以被标注、修正或重新生成；一个机械臂抓取错误，可能导致零件损坏、产线停机或人员受伤。上海工业制造论坛和苏州“通用具身智能下工厂”论坛反复强调，机器人下工厂后，评价标准不再是演示是否成功，而是能否在真实节拍、真实负载、真实维护条件下长期稳定运行。

“交互”意味着智能不是一次性输出，而是持续闭环。系统必须感知环境，选择行动，执行动作，接收反馈，判断后果，并在失败或不确定中修正策略。这里的反馈不同于传统自动化系统中预设流程内的已知偏差反馈。传统 PID 控制、运动控制和视觉伺服当然也有反馈，但它们通常服务于相对确定的任务边界。具身智能面对的是更开放场景中的未知后果：人可能临时改变意图，物体可能发生形变，光照和空间布局可能变化，系统自己的动作也会改变下一轮感知对象。

“行为”意味着研究对象不是一个静态能力，而是一套可被观察、评价和追责的行动过程。具身智能既要会理解任务，也要会行动；既要能形成计划，也要能执行；既要能完成目标，也要能说明失败、降级和回滚。合肥安全论坛中关于“带外脆弱性”的讨论说明，具身系统的行为不只是由模型输出决定，还可能受到声、光、力等物理信号影响；警务论坛中关于法制咨询、精准反诈和多设备协同的讨论则说明，具身系统的行为还会进入公共责任和社会信任结构。

这一研究对象与知识型大模型有根本差异。知识型大模型主要从既有语料中学习人类已经表达出来的知识；具身智能则要从行动中获得世界反馈。论坛 06 与论坛 08 关于

Scaling Law 和后 Scaling 的讨论都指向一个共同事实：文本和图像领域的规模化路径不能直接照搬到机器人行动中。具身经验往往昂贵、慢、危险、依赖本体和场景，许多关键数据只有在接触、失败和修正过程中才会产生。

1.2 问题边界：不是学科拼盘，而是新问题边界

具身智能不是人工智能、机器人学、控制、图形学、安全、设计学和法学的简单相加，而是在这些学科交叉处形成新的问题边界。

与人工智能相比，具身智能把研究重心从“表征和生成”推向“行动和后果”。大模型可以在语言空间中生成计划，但计划是否能被执行，还取决于本体能力、任务结构、控制约束、环境变化和安全边界。苏州论坛中关于端到端 VLA 与机理融合的争论说明，模型能力并不能自动转化为现场行动能力。李治军提出的“机制与策略分离”强调，物理世界中的可靠行动需要把机制、策略和约束分层组织，而不能只依赖黑箱策略输出。

与传统机器人学相比，具身智能把机器人从预设任务执行器推向开放场景中的智能行动系统。传统机器人学在运动规划、控制、感知和机械设计方面积累了深厚基础，但具身智能进一步要求系统理解自然语言指令、处理不完整信息、利用常识、适应新任务，并在开放环境中持续学习。顾凯团队的 NeuroSymbolic TAMP 和蔡盼盼关于 Tru-POMDP 的讨论，都说明具身智能需要把感知、规划、不确定性和任务结构放到统一框架中处理。

与控制 and 自动化相比，具身智能不是取消反馈控制，而是把反馈推向更开放、更高层的交互。传统自动化擅长在定义良好的流程中稳定闭环；具身智能则要处理流程本身被行动和环境共同改变的情况。工厂现场的机器人不是只要沿着既定轨迹运动，还要判断是否抓对了零件、是否满足工艺约束、是否需要请求人工接管、是否能在异常中恢复生产。

与图形学和仿真相比，具身智能把“真实”的含义从视觉保真度推向任务有效性。南京图形学论坛中关于三维表达、合成数据和仿真世界的讨论表明，具身智能需要可计算世界，但可计算世界不等于可行动世界。一个仿真场景看起来逼真，不代表机器人在真实接触、摩擦、材料形变和工位扰动中也能成功。真实不是画面属性，而是任务属性。

与安全、法学和伦理相比，具身智能把风险从数字空间推向物理和社会空间。传统 AI 安全关注数据、模型、权限和对齐；具身智能还要关注传感器欺骗、执行器失控、人机共处、物理伤害、证据链和责任边界。这就是为什么安全可信不能只是后置审查，而必须成为与行动能力和经验获取并列的基本问题。

因此，具身智能的学科边界不是由现有院系边界决定的，而是由新研究对象决定的。只要研究对象是物理交互中的智能行为，模型、本体、环境、反馈、安全和价值就必须被共同定义。

1.3 为什么过去没有进展到“智能物理交互”的程度

具身智能并不是一个凭空出现的新词。人工智能、机器人学、控制论和具身认知都长期讨论过身体、行动和环境。但过去相当长一段时间，研究很难真正推进到“智能物理交互”的程度，原因在于几个基础条件长期不足。

第一，本体能力不足。早期机器人在灵巧性、耐用性、柔顺性、成本和可维护性方面受限，能够稳定执行的任务范围较窄。没有足够可靠的身体，智能很难进入真实世界。工业论坛和苏州论坛都指出，末端执行器、灵巧手、传感器布局、夹具适配和现场维护经常决定项目成败。所谓“智能”如果无法通过身体稳定作用于世界，就只能停留在离身表征和离线规划层面。

第二，传感与执行闭环不足。物理交互中的关键经验往往来自接触、力反馈、材料变化、遮挡、失败过程和异常恢复。早期系统很难以低成本、稳定、同步的方式采集这些信息，也难以把它们转化为可训练、可复现、可审计的数据。具身智能需要的不只是更多摄像头，而是能够把视觉、触觉、力觉、位置、语义和动作结果组织成闭环经验。

第三，真实交互数据不足。知识型大模型的规模化路径建立在海量已有语料之上；具身智能没有同等规模、同等成本结构的“现成语料”。机器人数据需要通过身体行动产生，采集成本高、风险高、场景依赖强。苏航等关于机器人数据规模和泛化的讨论，以及李治军关于真实操作数据的强调，都说明具身智能的数据基础不能简单复制互联网数据路径。

第四，环境开放度不足。传统自动化系统能够在封闭流程中取得成功，但具身智能要处理的是真实世界中的开放变化。场景不再只是背景，而是行动的共同生成者。文旅、警务、工厂、家庭和养老等场景都有不同的空间、制度、人员和风险结构。如果环境过于封闭，系统很难形成真正面向开放物理世界的智能行为。

过去这些条件不足，使许多研究只能停留在几个相对分离的层面：人工智能研究偏向离身表征和离线推理，机器人研究偏向特定任务和本体控制，自动化研究偏向流程稳定执行，仿真研究偏向虚拟世界构建。它们各有进展，却难以汇合成能够持续进入真实世界的智能行动系统。

现在需要重新讨论学科建设，是因为多个阈值正在同时跨过。

硬件阈值正在跨过。人形机器人、灵巧手、移动底盘、末端执行器、柔性传感器和边缘算力平台快速发展，使真实物理交互更可执行。工信部《人形机器人创新发展指导意见》将人形机器人视为融合人工智能、高端制造、新材料等先进技术的重要载体，说明国家层面已把本体能力提升与产业生态建设结合起来。

数据阈值正在跨过。具身数据采集、真实操作数据、场景级日志和多模态交互数据正在积累。苏州工厂论坛中关于真实操作数据的讨论、上海工业论坛中关于产线数据闭环的讨论，都表明数据已经从“有没有”转向“如何标准化、如何共享、如何验证”的阶段。

模型阈值正在跨过。VLA、世界模型、推理时扩展、视频理解和智能体协同，使模型有机会进入行动闭环。论坛 08 关于后 Scaling 大模型的讨论表明，能力增长正在从训练时扩展走向推理时扩展和可验证任务，这对具身智能尤其关键。

仿真阈值正在跨过。数字孪生、合成数据、Sim-to-Real 和场景仿真平台提高了低成本试错与验证能力。南京图形学论坛和苏州工厂论坛都表明，仿真不再只是可视化工具，而正在成为具身智能训练、验证和工程部署的重要基础设施。

制度阈值也正在跨过。教育部 2026 年本科专业目录将具身智能列入交叉学科门类新专业，工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，上海、苏州、杭州、安徽等地陆续发布具身智能或智能机器人相关政策。这些信号说明，具身智能已经不只是科研热点，而开始进入专业建设、标准建设、地方平台和产业基础设施建设阶段。

1.4 三个基本问题与一个应用需求

基于上述研究对象和条件变化，本白皮书将具身智能组织为三个基本问题和一个应用需求。

第一个基本问题是：**智能行动能力如何生成**。这对应第二章。它关注系统如何从数据、模型、任务结构和物理约束中形成可执行、可泛化、可追溯、可恢复的行动能力。端到端学习、神经符号系统、POMDP、机制与策略分离、VLA 和后 Scaling 讨论，都可以被纳入这一问题。

第二个基本问题是：**物理交互经验如何获得、表征与验证**。这对应第三章。它关注具身数据从哪里来，合成数据、仿真、数字孪生和真实操作数据如何建立可信关系，什么样的经验可以迁移，什么样的“真实”才对任务有效。

第三个基本问题是：**安全可信的开放物理交互如何建立**。这对应第四章。它关注具身系统进入真实世界后如何处理物理攻击面、传感器欺骗、执行器失控、人机共处风险、日志审计、责任链和安全分级。安全不是行动能力和经验获取的下游约束，而是与二者平行的基本问题。

一个应用需求是：**如何在真实场景中形成可验证、可持续、值得用的价值**。这对应第五章。工业制造、文旅服务、警务、公共治理和地方产业政策共同说明，具身智能的学科建设不是学术自洽，而是被真实应用需求倒逼出来的。应用场景提供的不只是案例，而是价值指标、评价标准、人才需求和基础设施需求。

这个结构与传统按技术模块分章的白皮书不同。它不是先列模型、硬件、数据、场景、产业，而是先定义研究对象，再提出基本问题，再讨论应用验证与学科建设。这样安排更适合教育和政府读者，因为学科建设首先需要明确“培养什么人、研究什么问题、建设什么平台、采用什么评价标准”。

1.5 学科要素地图

一个问题域能否成为稳定学科方向，不能只看是否有热点概念，还要看它是否具备可持续的学科要素。具身智能至少需要建设以下七类要素。

第一，研究对象。具身智能的研究对象应明确为物理交互中的智能行为，而不是泛泛的“机器人 + AI”。只有对象清楚，课程、平台、实验和评价才有组织中心。

第二，核心问题。行动能力生成、物理经验获取与验证、安全可信交互、应用价值验证构成当前最基本的问题框架。它们不是互相替代的技术路线，而是学科建设必须同时覆盖的四类能力。

第三，概念体系。具身智能需要稳定使用身体、行动、反馈、具身数据、世界模型、任务真实性、安全分级、责任链、场景价值等概念。这些概念应进入课程、教材、论坛和评测体系，而不是停留在产业宣传词中。

第四，方法体系。端到端学习、结构化建模、神经符号系统、仿真平台、数字孪生、真实数据采集、安全测试、场景实验和政策评估，构成具身智能的方法组合。不同高校和机构可以侧重不同方向，但不能只建设单一模型能力。

第五，评价标准。具身智能的评价不应只看任务成功率，还要看泛化、迁移、校准、可解释、可审计、可回滚、可部署和社会可接受性。没有评价标准，学科建设就会停留在演示系统和概念样机。

第六，人才体系。具身智能需要 T 型、 π 型和团队型人才：有人深入模型，有人深入本体和控制，有人理解仿真和数据，有人理解安全、伦理、设计、产业和政策。第六章将进一步讨论如何围绕三个基本问题组织课程和培养机制。

第七，共同体与制度。学科建设需要会议、学会专题、开放平台、联合实验室、产业训练场、标准委员会和跨校课程共同支撑。ICRA、IROS、CoRL、RSS 等国际会议提供了机器人与机器学习共同体基础；国内自动化学会具身智能专业委员会、CCF 相关讲习班和 2026 中国具身智能大会等机制说明，国内共同体也在形成。教育部本科专业目录、工信部标准化技术委员会和地方政策，则为学科建设提供了制度窗口。

这些要素共同说明，具身智能的关键不在于某一个学科是否“占主导”，而在于能否围绕物理交互中的智能行为形成共同的问题、概念、方法和评价。对高校而言，这意味着不能简单把 AI 课程和机器人课程相加，而要围绕行动能力、物理经验、安全可信和应用价值重新组织课程结构。对政府和行业管理部门而言，这意味着不能只支持单点产品和示范项目，还要支持数据平台、测试场、标准体系、人才联合培养和跨学科共同体。

本章建立的研究对象和学科要素，是后续章节的基础。第二章讨论行动能力如何生成，第三章讨论经验如何获得与验证，第四章讨论安全可信如何建立，第五章讨论应用需求如何倒逼学科建设，第六章讨论人才培养，第七章则给出具体建设建议。全书的逻辑由此展开：具身智能不是因为“很热”而需要学科建设，而是因为它已经形成了单一学科无法独自回答、但又必须系统回答的一组基本问题。

第二章：基本问题一——智能行动能力如何生成

具身智能的第一项基本问题，是智能行动能力如何生成。这里的“行动能力”不是语言能力、视觉识别能力或任务规划能力的简单外推，而是系统在真实物理世界中执行、反馈、修正和承担后果的能力。一个系统能够回答“如何装配一个零件”，并不意味着它能在产线上抓取、对齐、插入、检测、异常恢复并满足工艺节拍。行动能力的生成，正是知识型智能与物理智能之间的关键分界。

长三角系列论坛中，围绕端到端学习、机理融合、神经符号、POMDP、Scaling Law、VLA、世界模型和后 Scaling 的讨论，都可以放入同一个基本问题下理解：一个具身系统的能力究竟从哪里来？哪些能力可以通过数据和模型规模获得，哪些约束必须通过任务结构、物理规律、控制系统和安全边界显式建构？对高校和学科建设者而言，这一问题决定了具身智能课程体系不能只讲模型训练，也不能只讲机器人控制，而必须把模型、本体、任务、反馈和评价组织成完整行动闭环。

2.1 从“会回答”到“会行动”：行动后果需要开放反馈

具身智能的行动不是一次性输出，而是对物理世界产生后果。抓取会改变物体位置，移动会改变人机距离，装配会改变零件状态，服务会改变人的预期，警务和公共治理场景中的动作还会进入责任链和证据链。行动一旦发生，世界就不再是原来的世界。因此，具身智能系统必须在行动过程中持续感知成败、偏差、风险和环境变化。

这并不是说传统自动化没有反馈。传统自动化系统中，PID 闭环、运动控制、视觉伺服和传感器校正都依赖反馈。差异在于反馈的开放度和不确定性。传统自动化多在预设流程内处理已知偏差；具身智能则要在开放场景中处理未知后果。一个工厂机器人可以在固定夹具和固定工位中稳定执行，却不一定能面对零件摆放变化、材料变形、工人临时介入和任务目标调整。一个文旅服务机器人可以完成预设讲解，却不一定能处理儿童围观、游客追问、空间拥堵和情绪互动。

因此，行动能力至少包含四层能力。第一是任务理解，即系统能否把自然语言、场景目标和任务约束转化为可执行问题。第二是动作生成，即系统能否选择合适的动作序列并适配本体能力。第三是执行反馈，即系统能否在行动过程中感知状态变化、识别失败和调整策略。第四是后果治理，即系统能否在不确定、异常或风险升高时降级、停机、求助或回滚。苏州“通用具身智能下工厂”论坛中关于机器人下工厂的讨论反复说明，真正困难的不是一次演示成功，而是长周期、低故障、可维护、可追责地完成任务。

从学科建设角度看，这要求课程和研究不能把“智能”只放在模型层，也不能把“行动”只放在控制层。行动能力的生成是一条链：任务语义、状态估计、任务规划、运动规划、控制执行、传感反馈、安全监控和日志审计必须共同构成闭环。只教其中某一段，都不足以培养能够处理具身智能真实问题的人。

2.2 行动能力从哪里来：规模学习与结构建构的分工

围绕行动能力生成，论坛中最集中的分歧是端到端学习与机理融合。端到端路线相信，随着数据规模、模型容量和任务多样性增长，系统可以从经验中学习难以手写的模式，形成跨任务、跨场景的泛化能力。VLA、机器人基础模型和大规模机器人数据集都属于这一方向。RT-1、RT-2、Open X-Embodiment 等国际研究也说明，跨任务和跨本体的数据积累可以提升机器人操作的泛化潜力。

这一方向之所以重要，是因为传统自动化最怕长尾。零件形态变化、光照变化、物料遮挡、场景布局变动、人的临时干预，都很难靠人工规则穷尽。端到端学习的价值在于，它可能让系统从大量任务中学习到可迁移的感知与动作规律，减少模块拼接和手工调参。

但机理融合路线提出了同样真实的问题：物理世界中的行动不能只依赖统计相关性。一个模型输出看似合理动作，不等于它理解工艺约束、安全边界和质量责任。李治军在苏州论坛中强调机制与策略分离，反对把具身智能完全交给端到端黑箱；上海工业制造论坛也多次讨论，高端制造、质量追溯和连续稳定运行要求系统具有可解释、可维护、可审计的结构。

因此，行动能力的生成不应被写成“涌现”与“建构”的二选一。更稳妥的判断是：具身智能需要把规模学习与结构建构分层组织。感知泛化、动作策略、长尾处理和开放交互可以从数据和模型中学习；物理约束、任务结构、安全边界、责任链和验收标准则必须被显式建构。前者使系统不至于僵化，后者使系统不至于不可控。

这一分工对学科建设具有直接意义。具身智能专业不能只培养会训练模型的人，也不能只培养会调控制器的人。学生需要理解什么时候应该利用大模型和数据驱动方法，什么时候必须引入任务规划、符号约束、机理模型、功能安全和工业标准。真正的行动能力来自这些层次的协同。

2.3 概念体系：行动原语、任务结构、策略与世界模型

要把行动能力作为学科问题来研究，首先需要建立概念体系。否则，“会动”“会操作”“会理解任务”“会自主决策”容易混在一起，导致课程、评价和项目目标无法对齐。

第一组概念是**行动原语**。行动原语指系统可以稳定执行的基本动作单位，如抓取、放置、推拉、旋转、插入、移动、对齐、检测、避障等。顾凯团队在动力电池回收中提炼基础工作原语，并以此构建 NeuroSymbolic TAMP 框架，说明复杂任务可以通过动作原语与任务结构的组合来降低学习和规划难度。

第二组概念是**任务结构**。任务不是动作列表，而是目标、约束、步骤、资源、验收条件和异常处理的组合。一个装配任务不仅包含动作，还包含部件顺序、质量要求、安全边界、工艺节拍和失败恢复机制。没有任务结构，模型可能学到表面动作，却不知道哪些动作被允许、哪些结果算完成。

第三组概念是**策略**。策略是系统在状态变化中选择行动的规则或模型。策略可以来自强化学习、模仿学习、端到端 VLA，也可以来自规划器、规则系统和专家知识。关键不在于策略形式，而在于策略是否能与任务结构、本体能力和安全边界对接。

第四组概念是**世界模型**。世界模型不是单纯的三维地图，而是对可行动世界的预测性表征：如果我这样做，物体会如何变化，任务会不会更接近目标，风险会不会升高。后 Scaling 论坛中关于视频理解、推理时扩展和世界模型的讨论，正指向这一问题。具身智能需要的不只是识别当前画面，而是理解行动后果。

第五组概念是**常识决策与不确定性**。现实场景中，系统经常不知道抽屉里有什么、人的指令指向谁、当前观察是否可靠。蔡盼盼关于 Tru-POMDP 的研究说明，具身智能需要把不确定性显式纳入决策，而不是把不完整信息误当成确定事实。

这些概念共同构成行动能力的学科语言。没有这套语言，课程会碎片化为机器学习、控制、机器人和规划的独立模块；有了这套语言，学生和研究者才能围绕“行动能力如何生成”形成共同问题。

2.4 方法体系：从模型训练到行动闭环

行动能力的方法体系不是单一算法，而是从模型学习到物理执行的完整闭环。可以把它理解为五层方法栈。

第一层是感知与语义理解。多模态模型、视觉语言模型和 VLA 可以帮助系统理解场景、物体、指令和任务目标。它们适合处理开放语言、物体类别和高层语义，但并不自动具备物理可执行性。

第二层是任务规划与结构约束。神经符号系统、POMDP、任务与运动规划、PDDL 和专家系统可以把目标拆解为步骤，把约束写入系统，把不确定性和常识纳入决策。他们的价值不在于取代学习，而是在学习模型和物理执行之间建立可解释结构。

第三层是动作策略学习。强化学习、模仿学习、离线数据训练和扩散策略可以帮助系统形成动作技能，特别是在复杂接触、动态调整和长尾情境中获得适应性。Scaling Law 讨论说明，数据规模和任务多样性对泛化有潜在价值；但机器人数据的成本和风险决定了这一路线必须与仿真、真实采集和安全测试结合。

第四层是控制执行与本体适配。运动规划、力控、视觉伺服、抓取控制、底盘导航和硬件安全机制决定模型输出能否落到具体身体上。没有这一层，行动能力会停留在计划层；这一层也决定系统能否在实际负载、摩擦、碰撞和延迟中稳定运行。

第五层是反馈、评估与恢复。系统需要监测执行状态，判断是否完成，识别失败，选择重试、降级、求助或停机。反馈不只是控制层误差，也包括任务层反馈、安全层反馈和价值层反馈。工业场景中的质量追溯、警务场景中的证据链、文旅场景中的体验反馈，都属于广义行动闭环。

高校课程和实验平台可以围绕这五层方法栈组织：从高层任务理解，到结构化规划，到动作学习，到本体控制，到反馈评估。这样培养出来的学生，才能理解具身智能不是某一门算法课，而是一套跨层系统设计能力。

2.5 评价标准：可泛化、可恢复、可追溯、可部署

行动能力不能只用任务成功率评价。一个系统在演示中完成十次抓取，不等于它能在真实产线中长期运行；一个系统能执行自然语言指令，不等于它知道何时不能执行；一个系统能生成动作，不等于动作后果可追溯、可解释、可恢复。

第一类评价是泛化能力。系统能否跨物体、跨场景、跨任务、跨本体迁移，是行动能力是否具有学科价值的重要指标。这里需要区分表面泛化与任务泛化：看见新物体并不等于能完成新工艺，理解新指令也不等于能安全执行新动作。

第二类评价是实时反馈与失败恢复。具身系统必然会失败，关键是失败能否被发现、能否被定位、能否被恢复。工业场景尤其关注连续运行和异常处理；服务场景关注是否能在误解用户时澄清；公共治理场景关注是否能在风险升高时停机或请求人工接管。

第三类评价是可解释与可追溯。行动能力进入真实世界后，系统需要说明为什么这样行动，依据是什么，哪个模块负责，哪些日志可以复盘。高端制造和警务场景都要求证据链和责任链，这使可追溯性成为行动能力的一部分，而不是额外文档。

第四类评价是可部署性。可部署性包括成本、维护、节拍、能耗、硬件可靠性、软件更新、安全认证和人员培训。许多技术方案在实验室里有效，却在现场因维护成本、接口复杂、停机风险和责任不清而失败。具身智能学科建设必须把部署指标纳入评价标准，否则培养出的能力将难以进入现实场景。

因此，行动能力的评价标准应从“能否完成任务”扩展为“能否在真实世界中持续、稳定、可解释、可恢复、可治理地完成任务”。这也是具身智能区别于知识型智能和传统自动化的重要标志。

本章小结

本章围绕“智能行动能力如何生成”建立了具身智能的第一项基本问题。我们强调，行动能力不是语言能力的外接执行，也不是传统自动化的简单升级。它要求系统在开放反馈中生成动作、处理后果、修正策略并承担责任。

对学科建设而言，本章的核心启示是：具身智能课程和研究必须同时覆盖规模学习与结构建构，必须形成行动原语、任务结构、策略、世界模型和不确定性决策等概念体系，必须建设从模型训练到本体执行再到反馈恢复的方法栈，也必须建立超越任务成功率的评价标准。只有这样，具身智能才能从“会回答”走向“会行动”。

第三章：基本问题二——物理交互经验如何获得、表征与验证

具身智能的第二项基本问题，是物理交互经验如何获得、表征与验证。知识型大模型的训练主要依赖已经沉淀的人类表达，文本、图像、代码和网页可以被大规模收集、清洗和训练；具身智能则面对另一种数据结构。它需要的关键经验常常不是预先存在的文件，而是在行动、接触、失败、纠错和反馈中产生的过程数据。

因此，具身智能的数据问题不能简单理解为“数据量不够”。更深的问题是：哪些经验能够代表物理世界，哪些经验可以迁移，哪些经验需要真实操作才能获得，哪些可以通过仿真、合成数据和数字孪生低成本生成，生成之后又如何被真实任务校准。南京图形学论坛、上海工业制造论坛、Scaling Law 论坛和苏州工厂论坛的讨论都指向同一个判断：具身智能需要建立一套关于物理交互经验的学科体系。

本章的核心判断是：真实不是画面属性，而是任务属性。一个虚拟世界看起来逼真，不等于它能训练出可落地的行动能力；一个真实数据集来自现场，也不等于它天然可复用。经验的价值取决于它能否支持任务迁移、因果校准、失败复盘和现场有效。

3.1 具身数据不是现成语料

具身数据与文本语料的差异，首先在于生成方式。文本和图像大多是人类社会活动沉淀下来的表达材料；具身数据则需要智能系统或人类操作者在真实或仿真环境中执行任务后才能产生。一次抓取、一次装配、一次巡检、一次避障、一次人工接管，都是行动过程中的数据事件，而不是静态样本。

这类数据至少包含五种信息。第一是环境状态，如物体位置、光照、空间布局、人员活动和设备状态。第二是身体状态，如关节角度、末端位置、力矩、速度、夹爪开合和电机负载。第三是感知信号，如视觉、触觉、力觉、声音、温度和位置。第四是动作指令与控制过程，如任务规划、轨迹、控制量和异常处理。第五是结果与反馈，如是否完成、是否损坏、是否被人工接管、是否满足质量标准。

如果缺少其中任何一类，数据都可能难以复用。只有视频没有力觉，机器人可能学不到接触；只有轨迹没有任务目标，模型不知道动作为何发生；只有成功样本没有失败记录，系统就难以学习恢复；只有仿真结果没有现场验收，经验就无法证明可迁移。

苏州工厂论坛中关于真实操作数据的讨论，正是围绕这一点展开。高价值数据不是孤立的动作片段，而是“感知—动作—结果—反馈”的完整链条。上海工业制造论坛中关于质量追溯和稳定运行的讨论也说明，工业场景中的数据必须与工艺、质量和责任绑定，不能只作为训练素材。

从学科建设角度看，具身数据工程应成为独立课程模块。它既不同于传统机器学习中的数据预处理，也不同于普通机器人实验记录。它需要学生理解数据采集、传感器同步、任务标注、失败分类、隐私与商业边界、仿真校准和现场验收。没有数据工程能力，具身智能很难形成可持续迭代。

3.2 从离线训练到闭环物理交互学习

传统机器学习通常假设训练数据先于模型训练存在，深度学习的典型流程也以大规模离线训练和静态测试集评估为中心。具身智能不能完全沿用这个范式，因为物理世界会被行动改变，训练和部署之间的边界更模糊。系统在执行任务时获得新反馈，反馈改变下一步动作，也改变后续数据分布。

因此，本章不把“类人学习”作为论证基础，而把核心放在**闭环物理交互中的持续学习**。具身系统需要在部署、执行、失败、人工接管和场景变化中更新经验。类似人类和生物的学习可以提供启发，但工程上更关键的是：系统是否具备在线适应、经验更新、版本管理和安全约束下的持续改进能力。

后 Scaling 论坛中关于训练时扩展到推理时扩展的讨论，为这一转向提供了模型侧背景。如果预训练数据和模型规模的边际收益下降，系统就需要在推理、执行和反馈过程中更有效地利用环境信息。对具身智能而言，推理时扩展不只是多想几步，而是要在行动前预测后果，在行动中感知偏差，在行动后记录经验。

闭环学习也改变了评价方式。静态测试集无法充分衡量具身系统的现场能力。更重要的问题包括：系统是否能在新场景中快速适应，是否能利用失败数据改进策略，是否能在安全边界内探索，是否能把人工接管转化为训练样本，是否能在多次任务后形成稳定提升。

这一问题也带来风险。在线学习如果没有安全约束，可能把错误经验固化；如果没有版本控制，系统行为可能随时间漂移；如果没有审计，无法判断一次更新是改进还是引入新风险。因此，持续学习必须与第四章讨论的安全可信机制联动。

3.3 合成、仿真、数字孪生与真实操作数据

物理交互经验的来源，大体可以分为合成数据、仿真环境、数字孪生和真实操作数据。它们不是互相替代关系，而是分工关系。

合成数据的价值在于低成本、可控和可扩展。图形学可以生成不同光照、视角、遮挡、材质和长尾状态，帮助系统覆盖真实世界中难以等待或高风险的情况。南京图形学论坛中关于高效合成数据底座、动态 3D 场景建模和可信世界引擎的讨论，说明合成数据正在从“渲染画面”走向“生成训练经验”。

但合成数据的风险在于视觉真实不等于操作真实。一个场景看起来逼真，不代表接触力、材料刚度、摩擦、传感器噪声和执行器误差都可信。面向具身智能，数据质量不能只看分辨率和视觉保真度，而要看能否支持任务迁移。Domain Randomization 等研究

说明，仿真到现实的关键不总是追求单一逼真场景，而是让系统在足够多的扰动和变化中学习鲁棒性。

数字孪生的价值在于把真实系统映射到可计算、可推演、可调参的数字空间。上海工业制造论坛中关于大飞机制造、视觉物理建模和数字孪生参数调优的讨论，说明高端制造需要的不只是虚拟展示，而是能支持质量追溯、工艺优化和参数校准的数字对象。孙健华提出的“数字基因”则进一步强调，通过参数化代码体系描述物体的结构、功能和操作属性，可以让机器人面对新对象时不必完全从像素重新理解世界。

真实操作数据则负责校准和验收。李治军在苏州论坛中强调真实操作数据的重要性，核心在于真实场景会暴露仿真和合成难以覆盖的变量：夹具磨损、材料变形、工人临时调整、传感器老化、任务节拍和异常停机。真实数据不仅记录成功，也记录失败、人工接管和工艺约束，这些是行动能力长期提升的关键。

更可行的路线，是建立“虚实协同”的数据闭环：用仿真和合成数据扩大搜索空间，用真实操作数据校准假设，用数字孪生组织对象和工艺，用现场反馈修改生成规则。合成世界负责试演，真实世界负责验收；数字世界负责可控扩展，物理世界负责误差审计。

3.4 概念体系：具身数据、任务真实性与经验闭环

物理交互经验要进入学科建设，需要形成稳定概念。

第一是**具身数据**。具身数据不是任意多模态数据，而是与身体、动作、环境、反馈和结果绑定的数据。它的基本单元不是静态样本，而是任务过程。

第二是**任务真实性**。数据是否真实，不应只看是否来自真实相机或真实场景，而要看它是否能支持具体任务成功。仿真数据如果能稳定迁移到真实任务，它在任务意义上就具有真实性；真实数据如果缺少任务标签和反馈结果，也可能难以发挥训练价值。

第三是**经验闭环**。具身智能的数据系统应覆盖采集、训练、执行、反馈、修正和再采集。一次实验不是终点，而是下一轮数据生成的来源。闭环是否成立，决定具身智能能否从项目制演示走向可积累能力。

第四是**可校准世界模型**。世界模型应能预测行动后果，但其预测必须被真实反馈持续校准。没有校准，世界模型可能变成自洽但错误的虚拟世界；有了校准，世界模型才能成为行动规划和安全验证的一部分。

第五是**数据责任**。具身数据往往涉及工厂工艺、公共空间、人员行为和隐私信息。数据采集、脱敏、共享、标注和使用都需要责任边界。对高校和政府部门而言，建设数据平台必须同时建设伦理、合规和安全机制。

这些概念应进入课程和教材。具身智能专业需要让学生明白：数据不是越多越好，而是要能回答任务问题；仿真不是为了替代真实，而是为了降低试错成本并服务真实验证；真实数据不是天然可用，而是需要结构化、标注和治理。

3.5 评价标准：可迁移、可校准、可复现、现场有效

物理交互经验的评价，应从静态准确率转向任务迁移和现场有效性。

第一，经验是否可迁移。一个仿真策略能否进入真实机器人，一个训练于某类工件的数据能否迁移到新工件，一个平台上的经验能否迁移到另一种本体，都是具身智能数据价值的核心指标。Open X-Embodiment 和 DROID 等真实机器人数据集的意义，正在于推动跨任务、跨本体、跨场景经验共享。

第二，经验是否可校准。合成数据和数字孪生必须说明自己的假设、误差范围和校准来源。没有校准机制，数据规模越大，偏差可能越系统化。

第三，实验是否可复现。具身智能实验常受硬件、场景、传感器和操作人员影响。评价体系应记录本体配置、环境条件、任务定义、控制版本、失败样本和人工接管情况，以便复现和比较。

第四，经验是否现场有效。最终评价不能停在仿真指标或离线数据集，而要看真实场景中的任务完成、稳定运行、失败恢复、安全边界和价值指标。工业制造尤其要求把经验与节拍、维护、质量追溯和成本联系起来。

第五，经验是否可治理。数据采集和使用是否合规，是否保护隐私和商业秘密，是否保留责任记录，决定经验能否成为公共学科基础设施。

本章小结

本章将“物理交互经验如何获得、表征与验证”确立为具身智能的第二项基本问题。它回答的是：如果行动能力不能只靠言语语料和静态数据获得，那么训练具身系统的世界从哪里来。

本章的结论是：世界可以被部分算出来，但必须被真实任务持续校准。合成数据、仿真和数字孪生是具身智能不可或缺的基础设施，但真实操作数据、失败记录和现场反馈仍是校准和验收的关键。对学科建设而言，这意味着具身智能必须建设数据工程、仿真平台、真实测试场、任务评价和数据治理体系。只有这样，物理交互经验才能从零散项目数据转化为可积累、可共享、可验证的学科资产。

第四章：基本问题三——安全可信的开放物理交互如何建立

具身智能的第三项基本问题，是安全可信的开放物理交互如何建立。安全在这里不是产品部署前的合规检查，也不是第二章“行动能力”和第三章“物理经验”的附属约束，而是一个平行的基本问题。原因很直接：具身智能系统具有与物理世界交互并改变物理世界的能力。它的错误、被攻击或被误用，不只会表现为信息错误，还可能表现为碰撞、伤害、停机、财产损失、公共责任和社会信任受损。

这一章的核心判断是：具身智能安全具有独立研究对象、独立方法体系和独立评价标准。它的研究对象包括物理攻击面、传感器欺骗、执行器失控、人机共处风险、权限边界和责任链；方法体系包括红队测试、分级评估、日志审计、风险建模、安全标准和人工接管；评价标准包括可审计、可回滚、可解释、可追责、可隔离和风险可控。对教育和学科建设部门而言，安全可信不应被放在课程最后作为伦理补充，而应进入具身智能专业的核心能力框架。

4.1 从信息系统安全到物理交互安全

传统人工智能和信息系统安全主要关注数字空间中的风险：数据泄露、模型攻击、权限滥用、提示注入、对抗样本、隐私保护和算法偏见。具身智能继承这些风险，但又显著扩展了风险边界。因为具身系统连接了摄像头、麦克风、力传感器、激光雷达、底盘、机械臂、灵巧手、门禁、电梯、车辆和真实人群，数字错误可能被执行器放大为物理后果，物理信号也可能反向进入模型和控制系统。

合肥安全论坛中，程雨诗提出“带外脆弱性”这一概念，用来描述传统数字安全边界之外的物理域风险。声波、光束、振动、电磁扰动、材料疲劳等信号可能绕过账号、接口和网络协议，直接影响传感器、模型判断和控制行为。DolphinAttack 等研究已经说明，人耳不可闻的超声信号可以被语音识别系统接收并执行；对抗补丁和光学扰动也表明，真实世界中的视觉系统可能被物理图案和光信号误导。放到具身智能中，这些风险不再只是分类错误，而可能触发移动、抓取、开门、靠近人群等真实动作。

物理交互安全的复杂性在于，风险会沿着“感知—理解—规划—控制—执行”链条传播。一个麦克风误听指令，可能影响任务理解；一个视觉系统误识别障碍，可能影响路径规划；一个力传感器漂移，可能影响抓取和碰撞判断；一个执行器异常，可能造成实际伤害。安全测试不能只检查单个模型或单个传感器，而必须检查整个闭环。

这对高校和研究机构提出了新的教学要求。传统网络安全课程不覆盖力控、传感器漂移、功能安全和人机物理接触；传统机器人课程也未必覆盖数据安全、日志审计、伦理边界和责任链。具身智能安全课程必须把信息安全、物理系统、控制工程、法律伦理和场景治理放在一起，形成新的安全知识结构。

4.2 为什么安全可信是独立基本问题

安全可信之所以是独立基本问题，而不是行动能力的一个小节，是因为它决定了哪些行动可以被允许、哪些经验可以被信任、哪些系统可以进入真实场景。一个系统的行动能力再强，如果不知道何时不能行动、不能解释关键决策、不能被接管、不能复盘，就无法被视为可信具身系统。

第一，安全有独立研究对象。行动能力研究“系统如何做成事”，经验获取研究“系统如何学到世界”，而安全可信研究“系统如何在风险中被允许行动”。它关注的不仅是任务成败，还包括攻击面、权限边界、异常状态、人机共处、可解释证据、责任分配和社会接受。警务论坛中关于法制咨询类大模型、精准反诈、赛博民警和多设备协同的讨论说明，

在公共治理场景中，系统是否能做出动作只是第一步，更重要的是动作是否合法、证据是否可追溯、责任是否可分配。

第二，安全有独立方法体系。具身智能安全需要红队测试、场景化安全分级、日志审计、异常检测、人工接管、故障隔离、版本回滚和事故复盘。它不能只依赖模型训练或任务成功率。孙吴强关于 L1-L5 安全分级的讨论，正是试图把具身智能安全从抽象原则推进到可分层、可评估、可采购、可监管的体系。

第三，安全有独立评价标准。任务成功率高，不等于安全可信。一个系统可能 99% 的时候完成任务，却在 1% 的异常情况下不可解释、不可接管、不可追责。工业场景中的连续稳定性、航空制造中的质量追溯、警务场景中的证据链，都说明安全评价必须覆盖可审计、可回滚、可追责和可降级。

第四，具身智能安全与传统 AI 安全不同。传统 AI 安全主要处理数字系统和模型输出；具身智能安全必须处理物理后果。一个聊天机器人幻觉可能误导用户，一个具身机器人误判则可能撞人、损物或触发公共事件。安全可信因此不是“算法能力成熟之后再补”的问题，而是从系统设计初期就应同步进入。

4.3 概念体系：带外脆弱性、安全分级与责任链

要把安全可信纳入学科建设，需要形成稳定概念体系。

第一个概念是**带外脆弱性**。它提醒我们，具身系统的威胁不只来自数字接口，也来自声、光、力、电磁、振动和材料等物理通道。对具身智能专业而言，这一概念可以连接信息安全、传感器工程、控制系统和物理实验。

第二个概念是**物理安全**。物理安全不仅包括碰撞保护、速度限制和急停按钮，也包括力控安全、跌倒风险、机械限位、疲劳损伤、接触材料和环境适配。ISO 13482 面向个人护理机器人，强调人机物理接触、保护措施和使用信息，说明服务机器人安全必须根据使用对象和场景定义。

第三个概念是**数据与模型安全**。具身系统采集环境、声音、图像、位置、动作和人的行为数据，比普通软件更贴近私人空间、生产现场和公共治理流程。数据安全不仅关系隐私，也关系证据链、模型训练、权限管理和责任判断。

第四个概念是**安全分级**。安全分级把风险从抽象原则转化为可讨论的等级。L1-L5 等分级体系的意义，不在于给产品贴标签，而在于说明不同自主程度、不同人机距离、不同任务风险和不同责任要求下，系统需要满足哪些测试、审计和接管条件。

第五个概念是**责任链**。具身智能通常由硬件厂商、模型提供方、系统集成商、场景运营方和最终使用者共同构成。一旦发生事故，责任不可能只停留在模型输出层。责任链需要事先定义：谁负责数据，谁负责更新，谁负责接口，谁负责维护，谁负责操作培训，谁负责事故复盘。

这些概念共同构成具身智能安全的基础语言。没有这套语言，安全教育容易停留在“注意风险”的原则层；有了这套语言，安全可以进入课程、实验、标准和评测。

4.4 方法体系：测试、审计、治理与人机协同

具身智能安全的方法体系应覆盖设计、测试、部署、运行和复盘。

第一是场景化风险建模。不同场景的风险不同。工厂关注停线、质量追溯、机械伤害和维护责任；文旅场景关注儿童、游客、隐私和互动边界；警务场景关注合法性、误判、权限控制和证据链；养老和家庭场景关注弱势群体、长期陪伴、紧急处置和过度信任。风险建模必须从场景出发，而不是套用一张通用清单。

第二是多模态红队测试。具身系统需要接受声学、视觉、触觉、网络、权限、行为和物理扰动测试。测试对象不是单个传感器，而是完整闭环：当视觉置信度下降时系统是否会请求其他传感器确认；当语音指令可疑时是否会要求人工确认；当执行器异常时是否会限速、停机或进入安全姿态。

第三是日志审计与证据链。具身系统需要记录关键输入、模型判断、规划结果、执行状态、人工接管、异常报警和版本信息。日志不是事后甩责工具，而是持续改进和责任分配的基础。警务和公共治理场景尤其需要证据链完整，否则系统即使有效，也难以被制度接受。

第四是降级、接管与回滚。可信系统不只是在正常状态下表现好，还要在不确定、异常、冲突和风险升高时进入可控状态。人工接管机制、急停机制、软件版本回滚、权限冻结和任务中止，都应被视为安全能力，而不是失败补丁。

第五是标准与治理。IEC 61508 等功能安全标准强调完整安全生命周期，NIST AI RMF 则提供了可信 AI 风险治理语言。具身智能需要在这些既有框架上增加物理执行、人机接触、传感器脆弱性和场景责任。工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会的成立，为此类标准化建设提供了制度基础。

这些方法应进入高校实验教学。学生不能只训练模型，也要设计异常测试、写安全案例、做日志审计、模拟人工接管和事故复盘。只有把安全变成实验能力，安全可信才不会停留在口号。

4.5 评价标准：可信行动而不只是高成功率

安全可信的评价标准应围绕“可信行动”建立。

第一，系统是否知道何时不能行动。具身智能不仅要会做任务，也要会拒绝任务、延迟任务、请求确认和降低自主级别。越是高责任场景，越要评价“不行动”的能力。

第二，系统是否能在风险升高时降级。风险升高可能来自传感器异常、模型不确定、环境变化、用户误用、网络中断或执行器故障。可信系统应能进入安全模式，而不是继续追求任务成功。

第三，系统是否可审计。关键决策、动作和异常必须能够被复盘。没有可审计性，责任链就无法成立，安全改进也无法累积。

第四，系统是否可回滚。具身系统的软件、模型、策略和权限都会更新。每次更新都可能改变风险结构。可回滚机制决定系统能否在版本异常时恢复到可信状态。

第五，系统是否可追责。追责不是事后惩罚，而是事前设计。只有责任边界清晰，各方才敢开放接口、开放数据、开放场景和开放试点。

第六，系统是否社会可接受。公共场景中的具身智能不仅要技术安全，还要让使用者理解它能做什么、不能做什么、何时由人负责、数据如何使用。社会信任是具身智能安全评价的一部分。

这些评价标准说明，具身智能安全不是为了阻碍开放，而是为了让开放能够持续发生。没有安全边界，学校不敢开放实验场景，企业不敢开放产线数据，政府不敢开放公共试点，用户也不敢把真实任务交给系统。

本章小结

本章把安全可信确立为具身智能的第三项基本问题。它不是行动能力的附属约束，也不是经验获取之后的部署检查，而是决定具身系统能否进入真实世界的平行问题。安全可信之所以独立，是因为具身智能具有直接交互和改造物理世界的能力；其风险对象、方法体系和评价标准都超出了传统 AI 安全和传统机器人安全的单一范围。

对学科建设而言，本章的启示是：具身智能人才必须同时理解物理系统、信息安全、模型风险、功能安全、法律伦理和场景治理。安全教育应从原则教育变成系统能力训练，包括带外脆弱性测试、分级评估、日志审计、人工接管、事故复盘和标准理解。只有这样，具身智能才能在开放场景中建立可持续的信任。

第五章：应用需求与价值验证

具身智能的学科建设不是学术自洽的结果，而是被真实应用需求持续倒逼出来的。行动能力、物理交互经验和安全可信三项基本问题，只有在真实场景中才会被完整检验。工业制造会追问稳定性、节拍、维护和投资回报；文旅与服务会追问体验、互动和持续运营；警务与公共治理会追问合规、责任和社会信任；地方政府和产业组织会追问平台、标准、人才和生态是否能够支撑长期发展。

因此，本章不把应用场景写成产品展示，也不把外部产业白皮书写成竞品对标。它们的作用，是证明应用需求真实存在，并进一步说明为什么这些需求不能只靠单个企业或单个产品解决，而需要学科建设、人才培养、标准评价和公共平台共同支撑。

5.1 工业制造：最清晰的价值验证场

工业制造是具身智能最清晰、也最严格的价值验证场。它把行动能力、物理经验和安全可信压缩到成本、节拍、质量和稳定性约束之中。一个机器人在展厅里成功抓取几次，并不等于它能在产线上连续运行；一个模型能规划动作，并不等于它满足工艺节拍、异常恢复和质量追溯要求。

苏州“通用具身智能下工厂”论坛指出，工厂需要的不是概念最先进的机器人，而是能在真实现场处理例外、降低成本、减少停机并形成可复用经验的系统。多品种零件分拣、最后一米上料、多机床上下料、巡检、软包分拣、退货检品等任务，常常卡在真实现场的长尾问题上：物料形变、夹具磨损、光照变化、工人临时调整、传感器老化、维护成本和安全边界。

工业制造场景因此给出四类学科建设需求。

第一，需要围绕真实操作数据建设数据闭环。工厂中的感知、动作、失败、人工接管、质量结果和停机记录，是具身智能最重要的经验来源之一。没有标准化的工业具身数据，行动能力很难从单个项目迁移到多个场景。

第二，需要围绕稳定运行建立评价标准。工业场景看重连续稳定性、节拍匹配、维护成本、故障恢复和质量追溯。任务成功率只是起点，长期运行和异常处理才是核心。

第三，需要围绕系统集成培养人才。工业落地不是单点算法问题，而是本体、夹具、传感、控制、工艺、数据、质量和安全共同设计。高校培养不能只停留在模型训练，而让学生进入真实或准真实产线环境。

第四，需要围绕 ROI 和维护形成价值评价。技术是否值得用，不能只看硬件价格，还要计算总拥有成本、停机风险、维护周期、人员培训和可复制性。工厂场景让“价值验证”成为学科问题，而不是商业部门的事后计算。

外部产业数据也支持这一判断。IFR World Robotics 2025 显示，全球工业机器人新增安装保持高位，说明自动化需求持续存在；信通院和沙利文等报告也将具身智能与机器人产业生态、模型、本体、数据和场景应用联系起来。这些外部判断的意义不是证明“市场很大”，而是说明工业场景正在持续提出对学科基础设施的要求。

5.2 文旅与服务：从功能可用到体验有价值

文旅与服务场景说明，具身智能的价值不只在任务完成，还在体验、情境、情感和社会接受度。杭州文旅论坛把具身智能放到景区、酒店、博物馆、文化遗产、沉浸式体验和 IP 运营中讨论，显示出与工业场景完全不同的价值框架。

在文旅场景中，机器人可能承担基础服务，如讲解、引导、配送、清洁；也可能承担体验媒介，如互动表演、文化问答、路线推荐、拍照携物、节庆活动和 IP 陪伴。功能可用只是底线，真正决定价值的是游客是否愿意靠近、互动、停留、分享和再次消费。

这类场景对学科建设有三点启发。

第一，具身智能需要设计学、心理学、用户研究和文化传播参与。技术系统不只要“能完成任务”，还要理解使用者的期待、情绪、空间行为和文化语境。人本设计原则应进入具身智能课程，而不能只作为产品经理的经验。

第二，应用评价需要多元指标。文旅场景不能只用任务成功率衡量，还要看停留时间、互动次数、满意度、投诉率、传播效果、复购和 IP 消费转化。评价体系必须把技术指标翻译成场景指标。

第三，文旅机器人需要运营机制。一个机器人如果只靠新奇感吸引游客，很快会失效；如果能持续更新内容、结合地方文化、与票务和服务流程联动，才可能形成长期价值。这说明具身智能学科建设也需要管理学和运营能力。

文旅场景的意义在于提醒我们：具身智能不是只进入“生产”场景，也会进入“体验”场景。体验场景中的价值更难量化，但同样真实。学科建设如果只按工业效率设计课程和评价，就会忽视服务、公共空间和文化场景中的重要需求。

5.3 警务与公共治理：高责任场景倒逼可信体系

警务和公共治理场景把安全、合规、责任和社会信任前置。上海警务论坛中关于精准反诈、赛博民警、虚拟民警、法制咨询大模型和多设备协同的讨论说明，具身智能一旦进入公共治理，就不能只以效率为目标。

精准反诈需要处理行为分析、风险预警、公众触达和隐私保护；法制咨询类大模型需要控制幻觉、保留依据、明确人机责任；多设备协同需要统一通信协议、权限控制、调度机制和现场流程。这里的技术问题与法律、伦理、公共管理和信息安全深度绑定。

公共治理场景对学科建设提出三类要求。

第一，需要可信行动体系。系统不仅要能执行任务，还要能解释、能审计、能追责、能纠错。第四章讨论的安全可信，在公共治理中直接成为准入门槛。

第二，需要制度化数据和证据链。警务场景中的数据不是普通训练材料，而是可能影响个人权利和公共判断的证据。数据采集、存储、调用、脱敏、删除和复核，都需要制度设计。

第三，需要培养治理型跨界人才。这类人才既懂模型和系统，也理解法律、伦理、公共管理和一线流程。没有这样的人，技术很难被公共部门安全采用。

公共治理场景说明，具身智能学科建设不能只服务产业效率，也要服务公共责任。政府读者尤其需要看到：专业建设、标准评价和平台治理，是未来公共场景可控试点的前提。

5.4 产业化路径：为什么需要学科而不只是产品

如果具身智能只是一个产品门类，那么企业迭代就足够；但十场论坛共同说明，具身智能的规模化落地需要学科基础设施。单个企业可以做样机、项目和产品，却很难独自解决数据标准、测试场、人才培养、安全规范、场景开放和长期评价。

产业化当前面临几个结构性瓶颈。

第一，场景碎片化。不同工厂、景区、社区和公共部门任务差异大，导致项目制交付成本高、经验难复用。学科建设可以通过任务分类、数据标准和评价基准降低碎片化。

第二，数据封闭。真实操作数据和场景日志往往掌握在企业或地方项目中，难以共享。没有合规、脱敏、标注和授权机制，数据无法成为公共研究基础。

第三，评价不统一。供应商讲模型能力，使用方讲成本和风险，政府讲示范和治理，高校讲论文和课题。缺少共同评价体系，产学研合作难以形成稳定闭环。

第四，人才断层。具身智能需要既懂模型又懂本体、既懂数据又懂场景、既懂工程又懂安全治理的人。单个企业很难完成系统培养，需要高校、企业和政府共同设计课程、实训和场景。

因此，产业化路径反过来证明学科建设的必要性。高校培养人才，政府开放场景和支持平台，企业提供真实问题和数据，行业组织推动标准和评价，这些要素共同构成具身智能的产业基础设施。没有学科建设，产业可能长期停留在分散项目、概念演示和重复造轮子阶段。

5.5 应用判断与外部数据：把产业需求转化为学科建设依据

外部白皮书和政策文件为本章提供了重要支撑。信通院《具身智能发展报告（2025 年）》、沙利文《2025 年全球及中国具身智能机器人及复合机器人行业白皮书》、CAAI/CEAI 相关白皮书线索、IFR World Robotics 数据，以及工信部和地方政府政策，都说明具身智能正在从科研概念进入产业生态和制度建设。

但本白皮书引用这些材料的目的是，不是重复产业报告，也不是证明某个企业或赛道更热，而是把外部判断转译为学科建设依据。

当产业报告强调数据、模型、本体、场景和生态时，它提示高校要建设跨模块课程和系统实验平台；当地方政策强调中试验证、数据采集训练中心、应用场景和产业联盟时，它提示政府和高校可以共建开放测试场；当工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会时，它提示学科建设必须将标准、评价和安全纳入核心内容；当教育部本科专业目录将具身智能列入交叉学科门类新专业时，它提示人才培养已经进入制度窗口。

因此，应用需求不是学科建设的外部理由，而是学科建设的内在组成。具身智能的基本问题只有在应用中才会暴露完整形态，学科建设也只有回应应用需求，才不会变成概念自洽。

本章小结

本章从工业制造、文旅服务、警务治理和产业化路径四类场景出发，说明具身智能的应用需求真实存在，并且正在倒逼学科建设。工业场景要求稳定、节拍、维护和 ROI；文旅场景要求体验、文化和运营；警务场景要求合规、责任和证据链；产业化路径要求数据、平台、标准和人才。

对高校和政府部门而言，这些场景不是写入白皮书的案例，而是建设课程、平台、实验、评价和联合培养机制的依据。具身智能要从技术热点走向新兴交叉学科，就必须把应用需求转化为学科问题，把场景压力转化为教育和研究议程。

第六章：人才培养体系

具身智能学科建设最终要落到人。没有能够在模型、本体、环境、安全、场景和制度之间工作的学生、教师、工程师和管理者，再清晰的大纲也难以变成课程、项目、平台和产业能力。人才培养不是白皮书末尾的补充章节，而是具身智能能否成为新兴交叉学科问题域的关键条件。

本章的基本判断是：具身智能需要的不是泛泛的“复合型人才”，而是围绕三项基本问题和一个应用需求形成的能力结构。不同人才不必掌握所有学科，但必须知道自己所在的学科如何与其他学科共同回答同一个问题：行动能力如何生成，物理交互经验如何获得与验证，安全可信如何建立，应用价值如何被定义和评估。

教育部 2026 年本科专业目录将具身智能列入交叉学科门类新专业，说明专业建设已经进入制度窗口。但新专业名称本身不能自动解决培养问题。高校真正需要设计的是课程模块、实验平台、教师团队、联合培养机制、评价方式和真实场景入口。

6.1 为什么现有专业体系难以覆盖具身智能

现有高校专业体系通常按学科分工组织：计算机讲算法和软件，自动化讲控制和系统，机械讲结构与制造，电子信息讲感知与硬件，人工智能讲模型和数据，设计、管理、法学和心理学则通常被放在工程主线之外。这样的分工对传统学科培养是有效的，但面对具身智能时会出现错位。

一个具身智能项目往往同时需要多类知识。机器人下工厂，需要视觉、控制、机械结构、任务规划、工艺理解、数据采集、质量追溯和安全评估；文旅机器人需要多模态交互、空间设计、文化内容、体验评价和运营模式；警务场景需要模型、设备协同、隐私保护、证据链、权限控制和法律责任。任何一个单一专业都只能覆盖其中一部分。

论坛 07 中关于教育与人才培养的讨论指出，学生可以从计算机、自动化、机械工程、电子信息等多个入口进入具身智能。关键不在于寻找一个“天然对口”的专业，而在于形成围绕问题的迁移能力。论坛中多位嘉宾的求学路径也显示，具身智能人才常常是在本专业训练基础上，被真实问题牵引到相邻领域：做控制的人进入视觉与机器人操作，做机械的人补充算法与感知，做计算机的人进入多智能体和物理行动，做软件的人进入医疗机器人和真实场景。

因此，具身智能人才培养不能靠简单加课解决。如果只是把机器学习、机器人学、控制、图形学、安全和伦理分别放入培养方案，学生仍然可能只学到并列知识。真正的培养目标，是让学生在同一个任务中理解这些知识如何相互约束、相互验证、相互改变。

6.2 基本问题与能力组合

人才培养应围绕三个基本问题和一个应用需求组织，而不是按学科名称堆叠。

围绕**行动能力生成**，学生需要掌握人工智能、机器人学、控制、任务规划、系统工程和反馈学习。课程应让学生理解大模型和 VLA 的作用，也理解本体、控制、任务结构和异常恢复的重要性。对应岗位包括行动策略研究者、机器人系统架构师、任务规划工程师和模型-控制接口工程师。

围绕**物理交互经验获取与验证**，学生需要掌握图形学、仿真、数字孪生、传感器、实验设计、数据工程和物理建模。课程应让学生理解合成数据与真实数据的分工，能够设计数据采集协议、仿真验证任务和现场校准流程。对应岗位包括具身数据工程师、仿真平台工程师、数字孪生研究者和实验评测工程师。

围绕**安全可信交互**，学生需要掌握信息安全、物理安全、可靠性工程、功能安全、法学、伦理和公共治理。课程应让学生理解带外脆弱性、安全分级、日志审计、人工接管、责任链和标准体系。对应岗位包括具身安全工程师、风险评估工程师、合规与标准负责人和公共场景系统设计师。

围绕**应用价值验证**，学生需要掌握产业工程、服务设计、用户研究、管理学、经济分析和政策理解。课程应训练学生把技术指标翻译为节拍、成本、体验、ROI、合规和社会接受度。对应岗位包括场景产品经理、产业训练场运营者、应用评测负责人和产学研协同经理。

这个矩阵的意义在于提醒高校：具身智能专业不是“人工智能专业加机器人课程”，而是围绕问题组织能力。每门课都应回答它服务哪个基本问题。

6.3 T 型、 π 型与团队型人才

具身智能不应要求每个人成为全才。更可行的人才结构包括 T 型、 π 型和团队型。

T 型人才有一个主学科深度，同时能够理解邻近学科语言。例如，一个以机器学习为主的学生，需要理解控制、传感器和机器人本体对模型部署的限制；一个以机械工程为主的学生，需要理解数据、软件架构和模型更新如何影响硬件设计。T 型人才解决的是“能对话”的问题。

π 型人才在两个关键方向上形成较深能力。例如，既懂机器学习又懂控制的系统架构师，既懂图形学又懂机器人操作的数据工程师，既懂机器人安全又懂法规的安全负责人。 π 型人才通常承担接口岗位，负责把两套深层逻辑连接起来。

团队型人才则强调组织能力。具身智能项目最终不是由一个人完成，而是由模型、本体、数据、安全、场景、设计和管理人员共同交付。团队型培养要求学生在真实项目中学习接口定义、任务分解、冲突协调、共同验收和复盘。

对高校而言，三类人才不应互相替代。基础培养阶段可以以 T 型为目标，研究生和高阶项目中培养 π 型接口能力，重大项目和联合实训中培养团队型协作能力。评价方式也要相应改变：不能只看个人论文和单门课程成绩，还要看系统贡献、接口设计、问题重构和团队交付。

6.4 工程、治理与场景翻译人才

具身智能落地特别需要一类“翻译人才”。他们不一定是最强算法研究者，也不一定是最资深机械工程师，但他们能把不同学科和场景的语言翻译成共同任务。

第一类是工程翻译者。他们把模型输出翻译成可执行动作，把任务需求翻译成系统架构，把硬件限制翻译成数据和算法约束。没有这类人才，端到端模型和机器人控制栈之间容易断裂。

第二类是数据与评测翻译者。他们把真实场景中的失败、人工接管、维护记录和质量结果转化为可训练、可评估、可复盘的数据。没有这类人才，真实操作数据难以成为学科资产。

第三类是安全与治理翻译者。他们把安全标准、法律责任、伦理边界和公共治理需求翻译成系统权限、日志、审计、接管和回滚机制。没有这类人才，安全会停留在口号。

第四类是场景价值翻译者。他们把技术能力翻译成工厂节拍、文旅体验、警务流程、政府试点和产业政策语言。没有这类人才，技术项目很容易停留在样机和演示。

这些翻译劳动在传统评价体系中常被低估，但它们正是具身智能学科建设的关键。高校应在课程、项目和毕业设计中承认系统集成、评测基准、开放数据、标准草案、场景调研和安全案例的价值。

6.5 从人类与生物系统中借鉴的人才

具身智能还需要引入认知心理学、神经科学、生物学、生物力学等学科。但本节不是新增学科陈列，而是说明这些学科在三大基本问题中的具体方法贡献。

对行动能力生成而言，认知心理学和神经科学可以帮助理解人类如何形成意图、注意、动作计划和反馈修正；生物力学可以帮助理解身体结构、肌肉骨骼、柔顺控制和能量效率。它们不会直接替代机器人算法，但能为行动原语、模仿学习、发展学习和形态智能提供参照。

对物理交互经验获取而言，人类和生物通过视觉、触觉、本体感觉和失败经验形成对世界的理解。认知科学可以帮助定义“经验”如何从感知-行动循环中产生，心理学可以帮助设计更合理的人机交互实验，神经科学和生物学可以启发多模态感知和闭环学习机制。

对安全可信交互而言，人类风险感知、信任形成、群体协作、规范学习和错误纠正机制，可以为具身系统的社会接受、信任校准和人机协同提供参考。公共场景中的机器人不仅要避免物理伤害，也要避免诱发过度信任、误解和责任混淆。

对应用价值验证而言，心理学、行为科学和用户研究可以帮助评估“值得用”。在文旅、教育、养老和公共治理场景中，价值常常不只是效率，还包括体验、情感、信任、尊严和社会接受度。

因此，认知、神经、生物等学科进入具身智能，不是为了让白皮书显得更跨学科，而是因为它们能帮助回答行动、经验、安全和价值这些基本问题。

6.6 课程、项目、实习与开放场景

具身智能人才培养应从课堂走向开放任务、真实设备、真实数据和真实场景。

课程方面，可以设置四类模块：基础理论模块、系统方法模块、场景实践模块和治理价值模块。基础理论模块包括 AI、机器人、控制、概率决策、物理建模和认知科学基础；系统方法模块包括 VLA、神经符号、任务规划、仿真、数字孪生、具身数据工程和安全测试；场景实践模块围绕工业、服务、公共治理等真实任务；治理价值模块包括伦理、法学、标准、设计、管理和政策。

项目方面，应减少孤立课程作业，增加从需求定义到系统部署的完整闭环项目。例如，一个“工厂上料”项目应包含任务调研、夹具分析、视觉识别、动作规划、传感反馈、安全测试、ROI 估算和失败复盘。一个“景区导览”项目应包含内容设计、语音交互、动线安全、用户研究和运营指标。

实习方面，应从参观式实习走向任务共担。学生应进入企业、实验室、产业训练场或公共场景，承担一个可定义、可复盘的子任务。企业导师和学校导师共同定义里程碑，让学生面对真实约束。

开放场景方面，地方政府和行业组织可以支持具身智能训练场、数据采集中心、中试验证平台和公共测试任务。上海、苏州、杭州、安徽等地方政策中关于场景开放、创新中心和数据采集训练中心的部署，可以转化为高校人才培养的实践基地。

6.7 评价机制：承认跨界劳动

学科建设如果仍完全使用单一论文、单一竞赛或单一课程成绩评价学生，就会抑制真正的跨界贡献。具身智能需要新的评价证据。

第一是系统证据。学生是否参与过一个从需求定义、系统设计、实现测试到复盘改进的完整任务。系统证据能证明学生理解跨层约束。

第二是接口证据。学生是否能说明自己的模块如何影响其他模块，如何被验证，如何失败，如何交接。接口能力是具身智能项目中最稀缺的能力之一。

第三是场景证据。学生是否理解使用方的价值指标、安全边界、维护条件和责任结构。场景证据能避免技术训练脱离真实需求。

第四是公共贡献证据。数据集、评测基准、开源模块、实验平台、标准草案、课程案例和安全案例，都应被视为学科建设成果。它们可能不像单篇论文那样容易计量，却是新兴学科形成的基础设施。

高校、行业组织和政府部门可以探索联合评价机制：论文和技术成果由学术共同体评价，系统与平台由工程共同体评价，场景价值由使用方评价，安全与合规由标准和治理机构评价。只有多元评价并存，具身智能人才培养才能匹配其跨学科本质。

本章小结

本章讨论了具身智能的人才培养体系。核心判断是：具身智能需要的不是泛泛复合型人才，而是围绕行动能力、物理经验、安全可信和应用价值形成能力组合的人。T 型人才

解决对话， π 型人才解决接口，团队型人才解决共同交付；认知、神经、生物、心理等学科则为行动、经验、安全和价值提供方法参照。

对高校和政府部门而言，具身智能人才培养的关键不是简单设一个新专业名称，而是建设课程模块、真实项目、开放场景、联合培养和多元评价机制。只有人才体系建立起来，前几章提出的基本问题才可能被持续研究、持续验证和持续转化。

第七章：学科建设建议

前几章分别讨论了具身智能的研究对象、行动能力、物理经验、安全可信、应用需求和人才培养。本章进一步回答：如果把具身智能作为新兴交叉学科问题域来建设，高校、科研机构、政府部门和行业组织应当从哪里着手。

本章的基本判断是：具身智能学科建设不能只依赖单个专业、单个实验室或单个企业项目，而应从研究议程、平台基础设施、标准评价、学科共同体、课程教材和制度机制六个方面同步推进。其目标不是立即宣称一个成熟学科已经形成，而是让相关研究、教育 and 应用活动围绕同一组基本问题形成可积累的知识体系。

教育部 2026 年本科专业目录将具身智能列入交叉学科门类新专业，这是重要制度窗口；工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，说明标准与产业基础设施也在加速形成；上海、苏州、杭州、安徽等地的具身智能或智能机器人政策，则显示地方政府正在通过场景开放、平台建设和产业集群推动这一领域发展。这些信号共同说明，具身智能学科建设已经进入可以系统设计的阶段。

7.1 建立围绕三大基本问题的研究议程

学科建设首先需要稳定的研究议程。具身智能不能只按“人形机器人”“大模型”“灵巧手”“仿真平台”“产业应用”等热点名词组织研究，因为热点会变化，而基本问题需要持续积累。建议围绕三大基本问题和一个应用需求建立长期课题群。

第一类课题是**行动能力生成**。重点研究物理交互中的任务理解、行动原语、任务规划、VLA、神经符号、POMDP、分层控制、反馈恢复和可追溯执行。研究目标不是单纯提高模型指标，而是形成可执行、可泛化、可解释、可恢复的行动系统。

第二类课题是**物理交互经验获取与验证**。重点研究具身数据采集、真实操作数据、仿真和数字孪生、合成数据、Sim-to-Real、世界模型、任务真实性和现场验证。研究目标是回答经验从哪里来、如何表征、如何校准、如何迁移。

第三类课题是**安全可信交互**。重点研究带外脆弱性、物理攻击面、安全分级、红队测试、日志审计、人工接管、功能安全、伦理责任和场景治理。研究目标是让具身系统知道何时可以行动、何时不能行动、出错后如何复盘和追责。

第四类课题是**应用价值与场景评估**。重点研究工业制造、文旅服务、警务治理、养老康复、教育训练等场景中的价值指标、成本模型、用户体验、组织流程和治理边界。应用不是最后展示，而是前面三类问题的验证场。

高校在组织科研项目和研究生方向时，可以不急于以“具身智能”包罗所有主题，而是先围绕上述四类问题形成课题群。这样既能避免泛化成概念口号，也能为后续学位点、专业方向和课程模块积累稳定内容。

7.2 建设平台基础设施

具身智能高度依赖平台。没有共享平台，各团队容易重复建设样机、重复采集数据、重复设计不可比较的演示系统。学科建设需要把平台基础设施视为公共能力，而不是单个项目的附属条件。

第一类平台是**开放具身数据平台**。具身数据不仅包括图像和文本，还包括动作、力、触觉、位置、状态变化、失败记录、人工接管、场景日志和验收结果。平台建设应重视数据标准、采集协议、隐私保护、授权使用和质量标注。没有标准化数据，具身智能难以形成可比较的研究积累。

第二类平台是**仿真与真实场景联动平台**。仿真、数字孪生和合成数据可以降低试错成本，但必须与真实场景校准。平台应支持从虚拟训练到真实验证的闭环，并记录仿真结果与现场结果之间的差距。南京图形学论坛、苏州工厂论坛和上海工业论坛都说明，仿真能力与真实操作数据之间的关系，是具身智能基础设施中的关键问题。

第三类平台是**机器人操作系统与智能体框架**。具身智能系统往往由模型、规划器、控制器、传感器、安全模块、日志模块和人机交互模块共同构成。高校和研究机构需要支持模块化、可审计、可复用的系统框架，而不是每个团队从头拼接。

第四类平台是**场景级测试场和产业训练场**。具身智能不能只在实验室桌面验证。工业、文旅、公共治理、养老康复等场景都需要真实或准真实的测试环境。地方政策中关于应用场景清单、数据采集训练中心、中试验证平台的部署，可以转化为高校与政府、企业共建的学科基础设施。

平台建设应遵循“可共享、可复现、可审计、可迭代”的原则。对政府和行业组织而言，支持具身智能不应只支持产品展示，还应支持数据平台、测试场、标准接口和长期运行评测。

7.3 建立标准与评价体系

评价体系是新兴交叉学科能否成立的关键基础。没有可比较的评价，就没有稳定的问题进展；没有评价标准，学科建设容易被短期演示和概念包装牵引。

行动能力评价应覆盖任务成功率、跨场景泛化、实时反馈、失败恢复、可解释性和部署稳定性。评价对象不应只是一次任务是否完成，还应包括长周期运行、异常处理和人工接管次数。

物理经验评价应覆盖数据质量、仿真到真实迁移、合成数据校准、任务真实性、实验复现和现场有效性。一个数据集或仿真平台的价值，不应只看规模和视觉质量，而要看它能否帮助系统在真实任务中提升能力。

安全可信评价应覆盖带外攻击、传感器异常、执行器失控、人机距离、日志审计、回滚机制、权限管理、责任链和社会接受度。工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会的成立，为这一类评价体系建设提供了制度基础。

应用价值评价应覆盖成本、节拍、维护、ROI、用户体验、工作流嵌入、合规性和公共责任。工业制造、文旅服务和警务治理场景都说明，技术指标不能单独定义价值。

建议在长三角范围内探索跨校、跨企业、跨地方的共同评测任务。评测任务不应只追求“谁的机器人更强”，而应围绕学科问题设计：行动能力是否可迁移，物理经验是否可校准，安全是否可审计，应用价值是否可验证。这样的评测体系才能支撑课程、论文、项目和产业试点之间的互认。

7.4 建设学科共同体

具身智能共同体已经出现，但仍需要系统整合。国际上，ICRA、IROS、CoRL、RSS 等会议为机器人、机器人学习和系统研究提供了成熟交流平台；国内，中国自动化学会具身智能专业委员会、机器人专业委员会、机器人智能专业委员会，以及 CCF ADL《具身智能》、CCF 多模态具身智能研讨会、2026 中国具身智能大会等机制，已经为学科共同体提供了组织基础。

但共同体建设不能停留在会议活动层面。真正的学科共同体至少需要四类连续产出：研究议程、课程教材、标准评价和开放平台。十场长三角论坛的价值正在于，它们把算法、图形学、安全、工业、文旅、警务、教育和产业化路径放到同一个讨论空间中。下一步应把这种论坛机制转化为稳定任务组：围绕行动能力、物理经验、安全可信、应用价值和人才培养分别形成持续工作方向。

建议建立跨区域的具身智能学科建设联盟。成员可以包括高校院系、科研院所、行业组织、地方政府、重点企业和标准机构。联盟不必一开始就追求正式建制，而可以先围绕白皮书、课程模块、案例库、测试场、年度报告和标准草案开展工作。

共同体还应重视青年教师和学生。具身智能的学科化，不只是专家论坛和产业政策，也需要可持续的青年人才入口。可以设置博士生暑期学校、跨校联合课程、开放实验任务、产业场景驻场和学生挑战赛，让学生在真实设备、真实数据和真实场景中学习跨学科协作。

7.5 建设课程、教材与联合培养机制

如果不进入课程和培养体系，具身智能很难从热点变成稳定研究方向。教育部 2026 年本科专业目录已将具身智能列入交叉学科门类新专业，这意味着高校需要尽快回答培养目标、课程结构、实践平台、师资队伍和评价标准等问题。

建议课程体系围绕四类模块设计。

第一类是基础理论模块，包括人工智能、机器学习、机器人学、控制理论、概率决策、优化、认知科学基础和物理建模。目标是让学生理解模型、本体、环境和行动之间的基本关系。

第二类是系统方法模块，包括 VLA、神经符号系统、任务与运动规划、仿真与数字孪生、具身数据工程、世界模型、安全测试和日志审计。目标是让学生掌握从模型到行动闭环的系统方法。

第三类是场景实践模块，包括工业制造、服务机器人、公共治理、养老康复、教育培训等场景项目。每个项目都应包含任务定义、数据采集、系统集成、现场测试、风险评估和价值评价。

第四类是治理与价值模块，包括伦理、法学、标准、产业管理、设计学、用户研究和政策分析。目标是让学生理解具身智能不是单纯技术系统，而是进入社会后需要承担责任的行动系统。

联合培养机制应突破单院系边界。具身智能专业可以由计算机、自动化、机械、电子信息、设计、管理、法学、心理学、生命科学等多院系共同参与。对无法立即设立独立专业的高校，也可以先建设微专业、辅修方向、交叉课程群、联合实验班和研究生交叉方向。

教育部教指委体系是课程建设的重要对接点。机械类、计算机类、电子信息类、自动化类、人工智能相关教学指导组织，都可以为具身智能课程规范、教材建设、实验教学和专业的质量标准提供制度接口。具身智能学科建设不宜绕开这些既有接口，而应在课程模块、实验平台、教材建设和质量评价中主动对接。

7.6 分阶段推进路径

具身智能学科建设不宜一蹴而就。建议区分短期可做、中期可建和长期可成三类任务。

1—2 年：形成方向与课程雏形。高校可以先明确具身智能专业或方向定位，建立跨院系团队，开设课程模块，建设基础实验平台，整理论坛案例和场景案例库，形成初步评测任务。地方政府和行业组织可以支持试点课程、开放场景、联合实验室和年度白皮书。

3—5 年：形成平台与联合培养机制。在已有课程和课题基础上，建设开放具身数据平台、仿真与真实联动平台、产业训练场、跨校联合培养项目、标准草案和专项课题群。长三角地区可以利用上海、杭州、合肥、南京、苏州的产业与高校基础，形成区域协同网络。

5 年以上：形成稳定学科方向与制度体系。具身智能可以逐步形成稳定教材、课程标准、研究中心、开放平台、评测体系、学位点或专业建设经验，并参与国际交流和标准制定。此时再讨论更正式的学科建制，才有足够的知识、人才和制度基础。

分阶段推进的意义，是避免把学科建设理解为一次性设专业或一次性建实验室。具身智能需要长期积累，尤其需要真实场景和安全标准的持续反馈。

7.7 风险与缓解

把具身智能作为新兴交叉学科问题域来建设，并不意味着只要设立专业、挂牌平台或组织联盟就能自然成功。对高校和政府部门而言，学科建设本身也需要风险评估。

第一类风险是**概念先行而问题不稳**。如果课程、项目和平台都围绕热点名词组织，学生可能学到许多工具，却无法回答物理交互中的智能行为究竟要解决什么问题。缓解方式是把行动能力、物理经验、安全可信和应用价值作为课程、课题和评测的共同主线。

第二类风险是**专业设立而交叉不足**。具身智能如果只由单一院系承接，容易退化为机器人、人工智能或自动化专业的局部扩展。缓解方式是建立跨院系课程委员会、联合实验平台和项目共担机制，并把认知、设计、安全、法学、管理和生命科学等贡献落实到具体课程和任务中。

第三类风险是**演示能力强而评价体系弱**。具身智能系统容易在样板场景中表现出色，却难以在长期运行、异常处理、安全审计和成本核算中经受检验。缓解方式是把现场有效性、失败恢复、人工接管、日志审计、责任链和价值评价纳入共同评测。

第四类风险是**产业牵引强而教育积累弱**。产业需求能够提供真实场景，但学科建设不能只服务短期产品迭代。缓解方式是把企业场景转化为可教学、可研究、可复现的案例、数据、平台和标准议题，让短期项目沉淀为长期知识。

这些风险并不是反对建设具身智能学科，而是提醒建设路径必须有节奏、有边界、有评价。只有把风险纳入设计，具身智能才不至于停留在概念热度，而能逐步形成可持续的教育和研究体系。

7.8 从论坛共同体到学科共同体

十场长三角论坛已经展示了具身智能共同体的雏形：图形学、工业制造、安全、警务、文旅、Scaling Law、教育和产业化路径在同一问题域中相遇。它们的价值不只是总结过去，更重要的是提示一个新的学科共同体正在形成。

从论坛共同体走向学科共同体，需要完成三次转化。

第一，从观点交流转向问题积累。论坛中的观点应被整理为研究议程、课程案例、标准议题和开放任务，而不是停留在会议纪要。

第二，从项目合作转向平台建设。单个项目可以验证方向，但学科需要共享数据、测试场、课程、教材和评价体系。

第三，从跨界热情转向制度设计。具身智能的跨学科不能只依赖少数人的兴趣和关系，而要进入教学计划、科研组织、职称评价、项目申报、标准制定和地方政策。

本白皮书的建议可以概括为一句话：以物理交互中的智能行为为研究对象，以行动能力、物理经验、安全可信和应用价值为基本问题，以课程、平台、标准、共同体和人才培养为建设抓手，推动具身智能从技术热点走向新兴交叉学科问题域。

这不是终点，而是起点。具身智能真正的突破，不会只来自更大的模型、更灵巧的本体或更多的应用场景，而会来自这些要素被组织为可持续的学科共同体之时。

附录：论坛素材与资料来源

A. 长三角具身智能系列论坛素材

本白皮书主要基于 2024—2026 年长三角具身智能系列论坛材料整理，论坛覆盖图形学、安全、工业制造、警务、文旅、Scaling Law、后 Scaling 大模型、教育人才和产业化路径等主题。

编号	地点	主题	主要支撑章节
01	南京	图形学 × 具身智能	第三章、第七章
02	杭州	文旅 × 具身智能	第五章、第六章
03	合肥	安全 × 具身智能	第四章、第七章
04	上海	工业制造 × 具身智能	第二章、第五章
05	上海	警务 × 具身智能	第四章、第五章
06	上海	Scaling Law × 具身智能	第二章、第三章
07	上海	教育/人才培养 × 具身智能	第六章、第七章
08	杭州	后 Scaling 大模型	第二章、第三章
09	上海	产业化路径 × 具身智能	第五章、第六章
10	苏州	通用具身智能下工厂	第二章、第三章、第五章

B. 重点政策、标准与行业资料

本白皮书在第五章、第六章和第七章中使用外部政策、标准、会议和行业资料作为补充支撑。相关资料用于支撑学科建设判断、应用需求判断和制度接口分析。

类别	资料	用途
专业目录	教育部《普通高等学校本科专业目录（2026年）》	支撑具身智能进入交叉学科门类新专业的制度窗口
研究生目录	国务院学位委员会、教育部《研究生教育学科专业目录（2022年）》	支撑交叉学科门类与研究生培养衔接
专业设置	教育部等五部门《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》	支撑专业设置服务国家战略和产业需求
新工科	教育部新工科研究与实践项目、“复旦共识”“天大行动”“北京指南”	支撑跨学科工程教育和协同育人
国家战略	国务院《新一代人工智能发展规划》	支撑人工智能国家战略背景
产业规划	工信部等十五部门《“十四五”机器人产业发展规划》	支撑机器人产业和应用拓展需求
人形机器人	工信部《人形机器人创新发展指导意见》	支撑本体、模型、制造与人才协同
标准化	工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会	支撑标准与评价体系建设
学会机制	中国自动化学会具身智能专业委员会、机器人专业委员会、机器人智能专业委员会	支撑国内学科共同体基础
国际会议	ICRA、IROS、CoRL、RSS	支撑机器人、机器人学习和系统研究共同体
行业报告	信通院《具身智能发展报告（2025年）》、沙利文具身智能机器人白皮书、IFR World Robotics	支撑应用需求与产业阶段判断
地方政策	上海、苏州、杭州、浙江、安徽等地方具身智能/智能机器人政策	支撑长三角场景开放、平台和产业基础设施建设

C. 资料边界说明

本白皮书的判断以公开论坛材料、公开政策文件、行业报告和国内外学术共同体资料为基础。论坛专家观点用于呈现问题意识和学科建设线索；政策、标准和行业资料用于说明制度窗口、应用需求和评价体系。后续公开发布版本可在不改变主体论证的前提下，补充联合发布方署名页、正式 logo、链接二维码和更完整的参考文献索引。